

Projekt 6: Problem wieloagentowy

Przykładowe środowiska:

- <https://pettingzoo.farama.org/index.html>

Przykładowe implementacje algorytmów RL:

- <https://pettingzoo.farama.org/tutorials/cleanrl/>
- <https://pettingzoo.farama.org/tutorials/sb3/>

Zadania na 4 punkty

1. Napisz program rozwiązujący dowolny problem ze środowiska wieloagentowego z użyciem wybranego algorytmu z biblioteki CleanRL lub Stable Baselines 3.
2. Napisz sprawozdanie (około 2–3 strony A4), w którym opiszesz swoją implementację, wykorzystany algorytm oraz przeprowadzone eksperymenty z AI. Opisz jak wygląda uczenie.
3. Umieść krzywą uczenia.

Każde środowisko może być wybrane przez co najwyżej trzy zespoły z jednej grupy.

Zadania na 6 punktów

1. Wszystkie zadania na 4 punkty.
2. Porównaj skuteczność minimum dwóch różnych algorytmów w wybranym środowisku na podstawie krzywych uczenia. Przynajmniej jeden z algorytmów powinien występować w dwóch wariantach (różne wartości hiperparametrów).

3. W ramach eksperymentów rozpatrz przypadki, gdzie wszyscy agenci w ramach epizodu realizują ten sam algorytm oraz gdzie realizują różne algorytmy.

Zadania na 8 punktów

1. Wykonaj opisane w poprzednich punktach polecenia we własnym środowisku wieloagentowym, na przykład odpowiadającym ulubionej grze karcianej.

Rozwiązania (kod i raporty) należy przesłać na platformie MS TEAMS w terminie trzech tygodni od daty rozpoczęcia ćwiczenia, ale nie później niż 22.06.2026r.